

环境因素参与调节植物的生命活动——学案 第 1 课时

• 资料 1

少数植物(如烟草和莴苣)的种子需要在有光的条件下才能萌发，有些植物(如早熟禾、毛蕊花)的种子在有光条件下萌发得好一些，还有一些植物(如洋葱、番茄)的种子萌发，则受光的抑制。研究发现，萌发需要光的种子一般较小，储藏的营养物质也很少。

• 资料 2

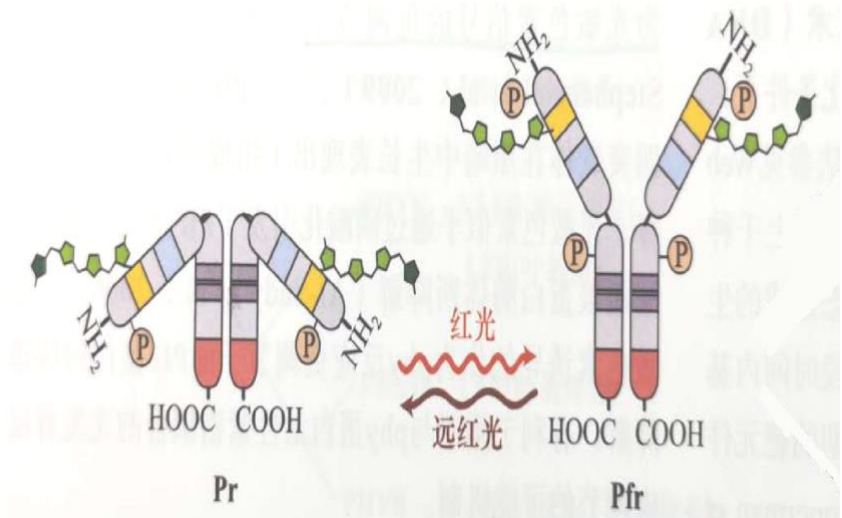
1952 年，博思威克(H.A. Borthwick)等人探究光对莴苣种子萌发的影响。

处理	萌发率
黑暗	8.5
红光	98
红光→红外光	54
红光→红外光→红光	100
红光→红外光→红光→红外光	43
红光→红外光→红光→红外光→红光	99

2.1 上述实验结果可以得出什么结论？

• 资料 3

1959 年，巴特勒(W.L. Butler)等科研人员检测到了一种蛋白质，具有两种不同的空间结构，能吸收红光和红外光。随后，博思威克和亨德里克斯将这种蛋白质命名为光敏色素。



如何设计实验证实光敏色素是植物体内的感光受体呢？

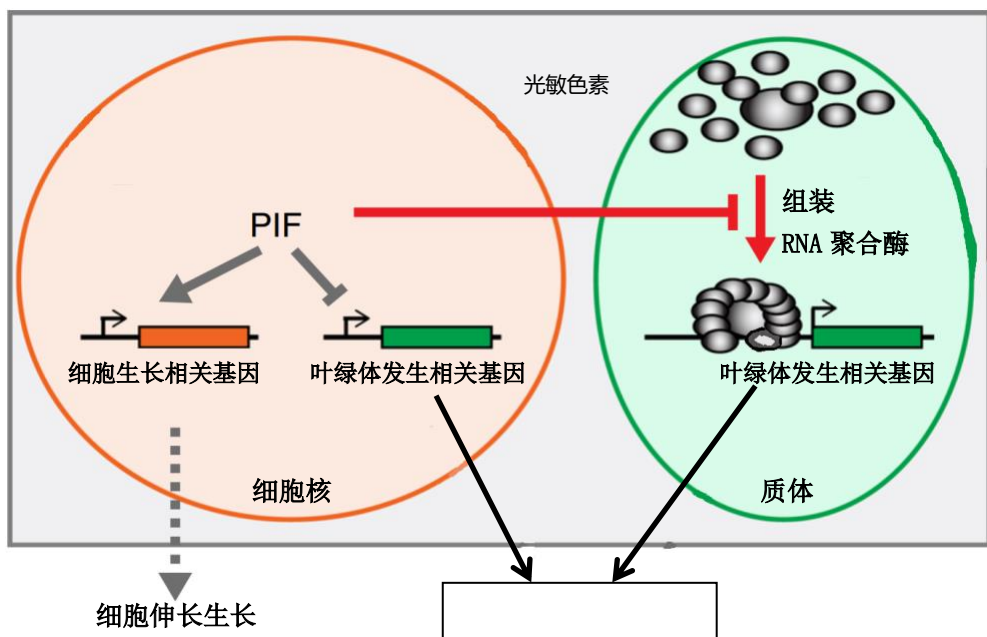
- 资料 4

1983 年，荷兰教授科尔恩内夫用化学药剂诱导拟南芥种子 DNA 突变，然后把幼苗种在各种颜色的光下，寻找比别的幼苗长得高的幼苗。结果发现有些突变植株在红光下长得高。有些突变植株在蓝光下长得高。

请回答：植物体内的感光受体只有光敏色素吗？

- 资料 5.植物细胞内存在着光敏色素作用因子 PIF，能调节细胞核内和质体内一些基因的表达

光



小结：

光作为一种_____，影响、调控植物的_____。

一般模式为：

